

Лабораторная работа №4

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

6 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

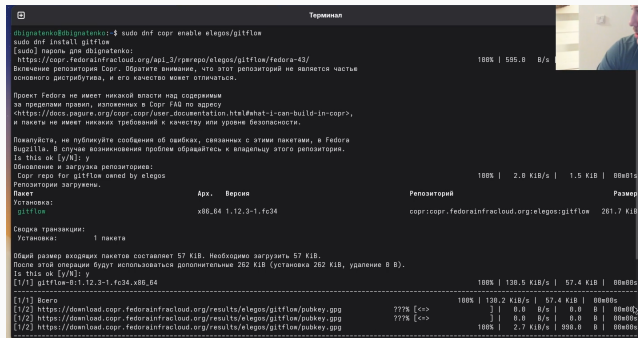
Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю git-flow из коллекции репозитория Copr.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo dnf copr enable elegendes/gitflow
[sudo] пароль для dbignatenko:
https://copr.fedorainfracloud.org/api/3/rpms/elegendes/gitflow/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержанием
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegendes
Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.  Версия                                Репозиторий                                Размер
Установка:
gitflow                             x86_64 1.12.3-1.fc34                        copr:copr.fedorainfracloud.org:elegendes:gitflow 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

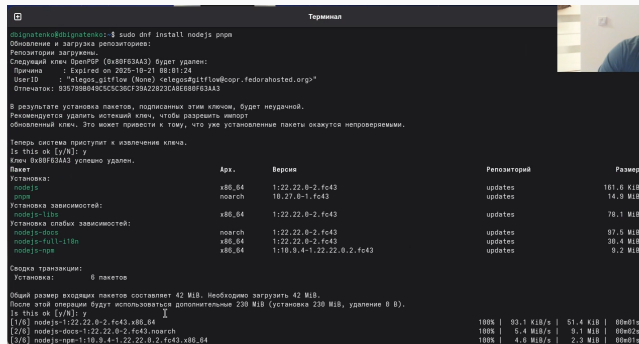
Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64

[1/1] Всего                                100% | 130.2 KiB/s | 57.4 KiB | 00:00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegendes/gitflow/pubkey.gpg  ??% [<=>] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00:00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegendes/gitflow/pubkey.gpg  ??% [<=>] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00:00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegendes/gitflow/pubkey.gpg  100% | 2.7 KiB/s | 990.0 B | 00:00s
```

Рис. 1: Установка git-flow

Установка Node.js и npm

Устанавливаю Node.js и npm для работы с инструментами версионирования.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo dnf install nodejs npm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F03AA3) будет удален:
Причина: Expired on 2025-10-21 00:01:24
UserID: "elegos.gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 0357998049C5C36CF39A22823CABE680F03AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.

Теперь система приступит к извлечению ключа.
Is this ok [y/N]: y
Ключ 0x80F03AA3 успешно удален.

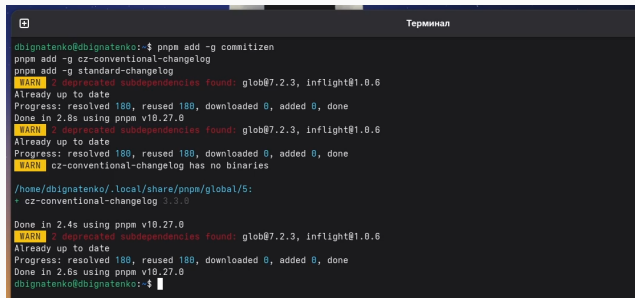
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер
Установка:
nodejs                               x86_64    1:22.22.0-2.fc43                     updates          161.6 KiB
npm                                   noarch    10.27.0-1.fc43                       updates          14.9 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs                          x86_64    1:22.22.0-2.fc43                     updates          70.1 MiB
Установка слыхих зависимостей:
nodejs-docs                          noarch    1:22.22.0-2.fc43                     updates          97.5 MiB
nodejs-full-i18n                     x86_64    1:22.22.0-2.fc43                     updates          30.4 MiB
nodejs-npm                            x86_64    1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43            updates          9.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 42 MiB. Необходимо загрузить 42 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 230 MiB (установка 230 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 93.1 KiB/s | 51.4 KiB | 00m01s
[2/6] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 5.4 MiB/s | 9.1 MiB | 00m02s
[3/6] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64 100% | 4.6 MiB/s | 2.3 MiB | 00m01s
```

Рис. 2: Установка Node.js и npm

Устанавливаю commitizen, cz-conventional-changelog и standard-changelog.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ npm add -g commitizen
npm add -g cz-conventional-changelog
npm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Already up to date
Progress: resolved 180, reused 180, downloaded 0, added 0, done
Done in 2.8s using npm v10.27.0
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Already up to date
Progress: resolved 180, reused 180, downloaded 0, added 0, done
WARN cz-conventional-changelog has no binaries

/home/dbignatenko/.local/share/npm/global/5:
+ cz-conventional-changelog 3.3.0

Done in 2.4s using npm v10.27.0
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Already up to date
Progress: resolved 180, reused 180, downloaded 0, added 0, done
Done in 2.8s using npm v10.27.0
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 3: Установка пакетов

Создание репозитория на GitHub

Создаю новый публичный репозиторий git-extended на GitHub.

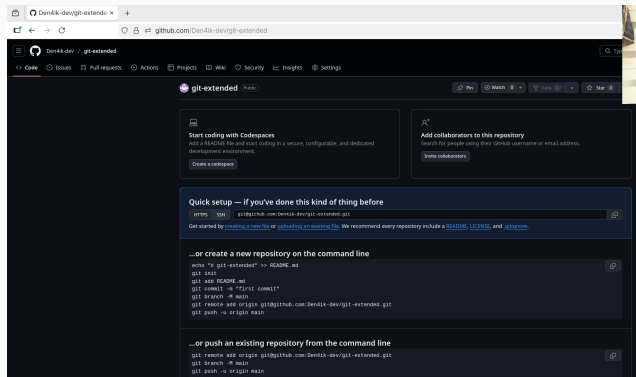


Рис. 4: Репозиторий на GitHub

Инициализирую npm и добавляю конфигурацию commitizen в package.json.

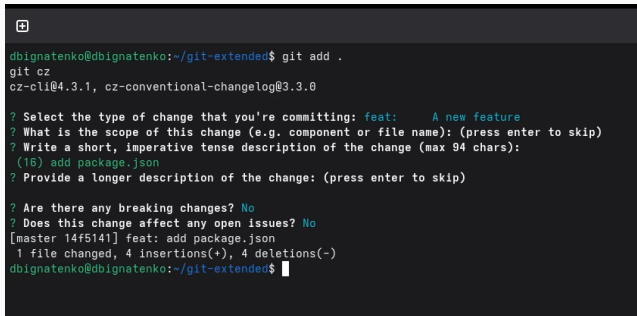


```
Терминал — nano package.json
GNU nano 8.5 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 5: Содержимое package.json

Первый коммит через git cz

Выполняю коммит через интерактивный интерфейс git cz.



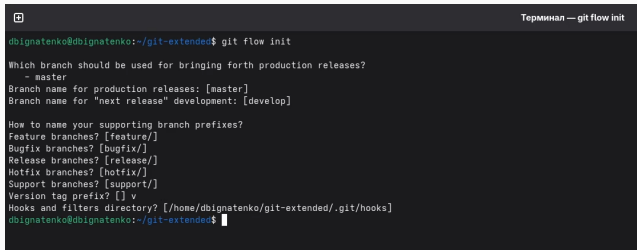
```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git add .
git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 14f5141] feat: add package.json
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 6: Интерфейс git cz

Инициализирую git-flow с префиксом тегов v.



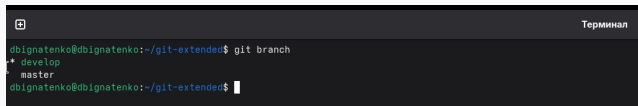
```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [ ] v
Hooks and filters directory? [/home/dbignatenko/git-extended/.git/hooks]
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 7: Инициализация git-flow

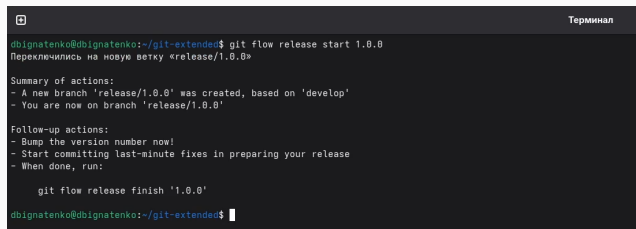
Проверяю, что нахожусь на ветке develop.

A terminal window with a dark background. The title bar on the right says "Терминал". The prompt is "dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended\$". The command "git branch" has been entered. The output shows two branches: "develop" with a green asterisk indicating it is the current branch, and "master".

```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 8: Проверка ветки

Создаю ветку релиза и генерирую CHANGELOG.md.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 9: Создание релиза 1.0.0

Создаю CHANGELOG.md с помощью standard-changelog.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 dbf3ab2] chore(site): add changelog
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ cat CHANGELOG.md
# 1.0.0 (2026-03-05)

### Features

* add package.json ([14f5141])(https://github.com/Den4ik-dev/git-extended/commit/14f5141be8992b84ef2e9540fc68a5c64472588c))
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 10: CHANGELOG.md

Создаю релиз v1.0.0 на GitHub.

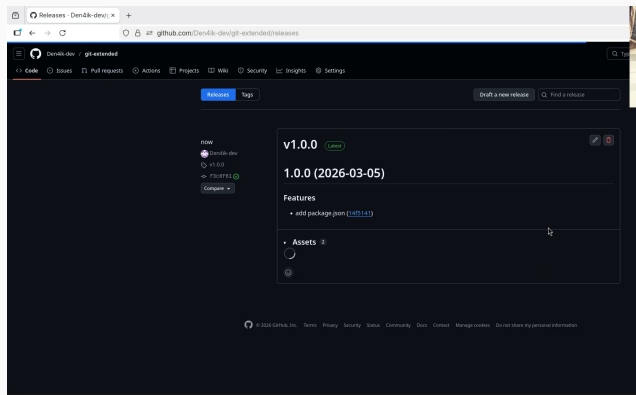
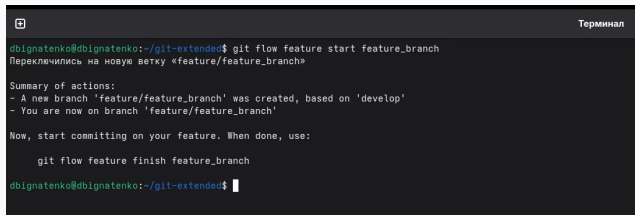


Рис. 11: Страница релизов

Создаю feature-ветку и добавляю новый функционал.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

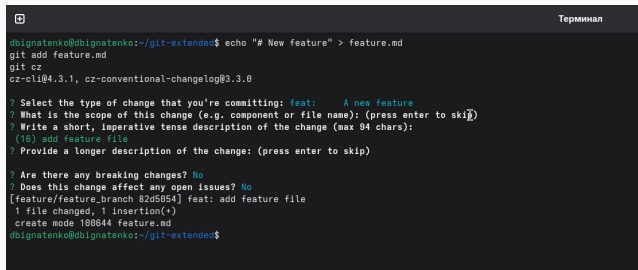
    git flow feature finish feature_branch

dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 12: Создание feature-ветки

Коммит нового функционала

Выполняю коммит через git cz с типом feat.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ echo "# New feature" > feature.md
git add feature.md
git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

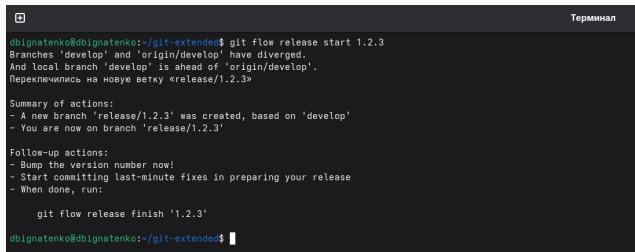
? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add feature file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 82d5854] feat: add feature file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 feature.md
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 13: Коммит через git cz

Создание релиза 1.2.3

Создаю новый релиз и обновляю версию в package.json.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

dbignatenko@dbignatenko:~/git-extended$
```

Рис. 14: Создание релиза 1.2.3

Проверяю страницу релизов — доступны оба релиза v1.0.0 и v1.2.3.

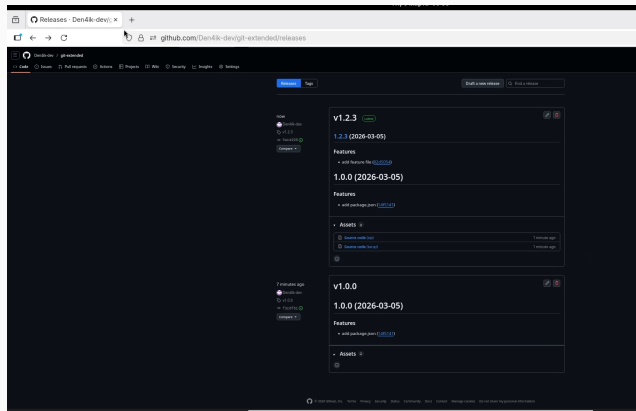


Рис. 15: Страница релизов с обоими релизами

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получил навыки правильной работы с репозиториями git. Освоил методологию Gitflow Workflow и спецификацию Conventional Commits. Научился использовать commitizen и standard-changelog для автоматизации процесса разработки.